

Cuestión 4 · Motores MCIA de 2 tiempos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento de un motor de combustión interna alternativo (MCIA) de **2 tiempos** (2T). (0,75 p.)
- b. Explicar las diferencias básicas entre un MCIA de **2 tiempos** (2T) y de **4 tiempos** (4T). (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un motor de 2 tiempos el ciclo se completa en **una sola vuelta del cigüeñal** (dos carreras del pistón), combinando en cada carrera varias fases mediante las lumbreras.

a) Funcionamiento del MCIA de 2 tiempos

El ciclo se realiza en **2 carreras** del pistón (una vuelta de cigüeñal). No hay válvulas: se usan **lumbreras** (admisión, transferencia y escape) que el propio pistón abre y cierra.

- 1. **1.º tiempo (subida):** el pistón sube **comprimiendo** la mezcla en la parte superior mientras, por debajo, aspira nueva mezcla al cárter. Al final salta la chispa (o se autoinflama).
- 2. **2.º tiempo (bajada):** la combustión empuja el pistón hacia abajo (**trabajo**); al descender, primero descubre la lumbrera de **escape** y luego la de **transferencia**, por la que la mezcla precomprimida en el cárter pasa al cilindro y **barre** los gases quemados.

Así, en cada vuelta hay una carrera motriz.

b) Diferencias 2T / 4T

	2 tiempos (2T)	4 tiempos (4T)
Ciclo	1 vuelta de cigüeñal (2 carreras)	2 vueltas (4 carreras)
Carreras motrices	1 por vuelta	1 cada 2 vueltas
Admisión/escape	Por lumbreras	Por válvulas y árbol de levas
Potencia/peso	Mayor (más ligero y simple)	Menor
Consumo y emisiones	Peores (mezcla con aceite, pérdidas por barrido)	Mejores (más limpio y eficiente)

2T: más simple y potente por litro, pero contamina más · **4T:** más eficiente y limpio